

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de ingeniería

Programación de Microcontroladores

Sección 12



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 2

Jose Méndez

24076

17/03

Funcionalidad:

En el siguiente proyecto, se usó una garra que constaba de 4 motores. Estos 4 motores eran de tipo servo, los cuales se permitían controlar en ángulos de 0 grados hasta 180. Esto nos sirvió para darle distinta funcionalidad, entre los cuales se encontraban los siguientes movimientos: abrir y cerrar la garra, girar 180 grados la estructura, mover hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante y hasta atrás. Todos estos movimientos eran controlados de distintas maneras, entre los cuales se encontraban: ADC, UART, y adafruit. El segmento de adafruit era conectado a través de una programación externa a microchip realizada en Python, la cual también contaba con una terminal que nos permitía comunicarnos serialmente con el Arduino. A través de Adafruit, se nos permitió incluir un *push button*, el cual permitía guardar posiciones y estados específicos en la EEPROM para poder llamarlos y que se quedaran guardados.

El *pinout* fue el siguiente:

PINOUT	
Entrada/Salida	Pin arduino
Entradas/salidas físicas	
Servo 1	D3
Servo 2	D9
Servo 3	D10
Servo 4	D11
LED	D13
Potenciómetro 1	A0
Potenciómetro 2	A1
Potenciómetro 3	A2
Potenciómetro 4	A3
Entradas ADAFRUIT	
Slider Servo 1	RX/TX
Slider Servo 2	RX/TX
Slider Servo 3	RX/TX
Slider Servo 4	RX/TX
Push button	TX

Cálculos realizados:

Timer 1:

$$F_{CPU} = 16MHz \quad F_{TIMER1} = \frac{16}{8MHz} = 2MHz$$

$$Periodo_{TICK} = \frac{1}{2MHz} = 0.5\mu s$$

$$TOP = \frac{Periodo \text{ Servo}}{Periodo \text{ Tick}} = \frac{20ms}{0.5\mu s} - 1 = 39999$$

Timer 2:

$$F_{CPU} = 16MHz \quad F_{TIMER1} = \frac{16}{8MHz} = 2MHz$$

Interrupción cada $10\mu s$

$$Periodo_{TICK} = \frac{1}{2MHz} = 0.5\mu s$$

$$OCR1A = \frac{10\mu s}{0.5\mu s} - 1 = 19$$

Servo:

$$Pulse = \text{mínimo}_{\mu s \text{ servo}} + \frac{\theta(\text{máximo}_{\mu s \text{ servo}} - \text{mínimo}_{\mu s \text{ servo}})}{180}$$

Con los valores utilizados para mínimo y máximo:

$$Pulse = 600 + \frac{Angle(2400 - 600)}{180}$$

Conversión ADC a ángulo

$$Angle = \frac{ADC(180)}{1023}$$

BAUD rate:

$$UBBR = \frac{F_{CPU}}{BAUD(16)} - 1 = \frac{16MHz}{9600(16)} - 1 = 103.16$$

$$BAUD_{real} = \frac{F_{CPU}}{16(UBBR + 1)} = \frac{16MHz}{16(103 + 1)} = 9615.38$$

$$\% \text{ *ERROR* } = \frac{9615 - 9600}{9600} = \mathbf{0.16\%}$$

Link a programación:

https://github.com/men24076/progra_micros/tree/main/proyecto%202/proyecto%202/proyecto%202

Link a youtube: <https://youtu.be/ReLDoaWAOcc>